Mémoire - Théorie des modèles

lg

Table des matières

Introduction **2**

1 Rudiments de théorie des modèles **3**
1.1 Structures et théories . . . 3
1.1.1 Langages et structures . . . 3
1.1.2 Formules et modèles . . . 4
1.2 Ensembles définissables,quantificateurs . . . 6
1.3 Théories et axiomes . . . 6
1.4 Satisfaisabilité et consistence . . . 6
1.5 Le théorème de compacité . . . 6

2 Corps algébriquement clos **7**
2.1 Propriétés de base . . . 7
2.2 Extensions de corps . . . 8
2.3 Cloture algébrique d'un corps . . . 8
2.4 Catégoricité, complétude . . . 8
2.5 Ensembles définissables, variétés . . . 8

3 Applications **9**
3.1 Ax-Grothendieck . . . 9
3.2 Nullstellensatz . . . 9

Conclusion **10**

Bibliographie **10**

Introduction

Chapitre 1

Rudiments de théorie des modèles

1.1 Structures et théories

1.1.1 Langages et structures

blabla

L'objectif n'étant pas de faire un cours de logique, on se contente de donner les définitions indispensables pour la suite et de nombreux exemples, le lecteur pressé peut se contenter des exemples et se référer aux définitions en cas de doute sur le vocabulaire utilisé. On suit de près le plan de [Mar02] dans lequel on pourra trouver plus de détails.

Définition 1 (Langage)**.** Un **langage** $\mathcal{L}$ est la donné de :

(i) Un ensemble $\mathcal{F}$ de **fonctions** et une arité $n_f \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Un ensemble $\mathcal{R}$ de **relations** et une arité $n_R \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un ensemble $\mathcal{C}$ de **constantes**.

Les éléments de ces ensembles sont appelés les **symboles** de $\mathcal{L}$.

Définition 2 (Structure)**.** Une **$\mathcal{L}$-structure** $\mathcal{M}$ est la donnée d'un ensemble non vide M appelé **domaine** et des **interprétations** des symboles de $\mathcal{L}$:

(i) Une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^{n_f} \mapsto M$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Une ensemble $R^{\mathcal{M}} \subset M^{n_R}$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$ pour chaque $c \in \mathcal{C}$.

Notation 3. Dans la suite on notera, sauf mention contraire, les structures avec une lettre majuscule cursive $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{A}, \ldots)$ et leur domaine avec la même lettre majuscule droite $(M, N, A, \ldots)$.

Exemple 4 (Langage des groupes)**.** Si on étudie les groupes, on peut utiliser le langage $\mathcal{L}_{gp} = (\cdot, ^{-1}, e)$ où $\cdot$ est une fonction binaire $^{-1}$ une fonction unaire et e une constante. Une $\mathcal{L}_{gp}$-structure $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}}, ^{-1^{\mathcal{G}}}, e^{\mathcal{G}})$ sera un ensemble G muni d'une opération binaire $\cdot^{\mathcal{G}}$, d'une opération unaire $^{-1^{\mathcal{G}}}$ et d'un élément distingué $e^{\mathcal{G}}$.
Par exemple $(\mathbb{R}, \cdot, ^{-1}, 1)$ est une $\mathcal{L}_{gp}$-structure où on interprète $\cdot$ comme la multiplication usuelle, $^{-1}$ comme l'inversion usuelle et e comme 1.
Il faut faire attention au fait qu'il n'y a pour le moment aucune règle sémantique à vérifier, par exemple $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, s, 0)$ avec $\cdot^{\mathcal{N}} = +$ l'addition usuelle, $^{-1^{\mathcal{N}}} = s$ le successeur et $e^{\mathcal{G}} = 0$ est bien une $\mathcal{L}_{gp}$-structure même si ce n'est évidemment par un groupe.

Exemple 5 (Langage des anneaux)**.** Il arrive souvent qu'on ne parte pas de zéro mais qu'on rajoute ou enlève des symboles à un langage existant ou alors qu'on augmente ou diminue la taille du domaine. Considérons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$, alors le language $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$ des groupes notés additivement est un **sous-langage** de $\mathcal{L}_{ring}$ car chaque symbole de $\mathcal{L}_{agp}$ et aussi un symbole de $\mathcal{L}_{ring}$ avec la même arité. On dit aussi que $\mathcal{L}_{ring}$ est une **expansion** de $\mathcal{L}_{agp}$. Si on considère la structure $\mathbb{R}_{ring} = (\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0, 1)$, alors $\mathbb{R}_{agp} = (\mathbb{R}; +, -, 0)$ est une réduction de $\mathbb{R}_{ring}$. Si on change le domaine, on parle de sous-structure et d'extensions, ainsi $\mathbb{Z}_{ring} = (\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0, 1)$ est une **sous-structure** de $\mathbb{R}_{ring}$ et $\mathbb{R}_{ring}$ une **extension** de $\mathbb{Z}_{ring}$.

Définition 6 (Sous-langage, expansion)**.** Soit $\mathcal{L}, \mathcal{L}^+$ deux langages. Si $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}^+$, $\mathcal{L}$ est un **sous-langage** de $\mathcal{L}^+$ et $\mathcal{L}^+$ une **expansion** de $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$-structures de domaines M et N respectivement. Si

Définition 7. Plongement, sous-structure, extension Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ des $\mathcal{L}$-structures, un $\mathcal{L}$-plongement $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ (ou simplement **plongement**) est une fonction injective $\eta : M \to N$ qui préserve les interprétations de tous les symboles de $\mathcal{L}$, plus précisément :

(i) Pour chaque fonction f de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$,

$$\eta(f^{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^{\mathcal{N}}(\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_f}))$$

(ii) Pour chaque relation R de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_R} \in M$,

$$(a_1, \ldots, a_{n_R}) \in R^{\mathcal{M}} \iff (\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_R})) \in R^{\mathcal{N}}$$

(iii) Pour chaque constante c de $\mathcal{L}$, $\eta(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$

Si un plongement est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. On a alors un plongement $\mu : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ tel que $\eta \circ \mu$ est l'identité de $\mathcal{N}$ et $\mu \circ \eta$ l'identité de $\mathcal{M}$, on le note, comme d'habitude, η^{-1}. Si de plus, $\mathcal{N} = \mathcal{M}$, on parle d'**automorphisme**.

Si l'injection canonique est un plongement, $\mathcal{M}$ est une **sous-structure** de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}$ une **extension** de $\mathcal{M}$.

Exemple 8. — Les inclusions évidentes $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ fournissent les $\mathcal{L}_{ring}$-plongements

$$\mathbb{Z}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{R}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{C}_{ring}.$$

— Si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ est la fonction $\eta(x) = e^x$, alors η est un $\mathcal{L}_{gp}$-plongement de $(\mathbb{Z}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$.

— Les seuls automorphismes de $\mathbb{Z}_{agp}$ sont l'identité et la fonction $x \mapsto -x$. En effet, si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est un plongement, alors $\eta(0) = 0$ et si $\eta(1) = n$, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\eta(m) = \eta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{\text{m}}) = \underbrace{\eta(1) + \cdots + \eta(1)}_{\text{m}} = mn.$$

et de même, $\eta(-n) = -\eta(n) = -mn$, pour avoir un inverse, η doit être surjective et donc on doit avoir $n = \pm 1$.

1.1.2 Formules et modèles

En plus des symboles spécifiques à un langage définis plus haut (relations, fonctions et constantes), le langage formel utilise également des variables $(x, y, z, \ldots)$ et des symboles logiques $=, \wedge, \neg, \exists, (,)$). En plus de ces symboles, un langage consiste aussi en des chaines (listes) de ces symboles appelées termes et formules. Ces symboles, termes et formules seront ensuite interprétés dans des structures. On a vu précédemment comment les symboles étaient interprétés, on va maintenant s'intéresser aux termes et aux formules.

Exemple 9 (Termes, formules)**.** Les **termes** sont des chaines de symboles qui font référence à des éléments ou à des fonctions de la structure. Reprenons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$, les chaines

$$0; (1+1); -((1+1)+1); x \cdot (1+1); (x+y)$$

sont des **termes**. On peut les interpréter dans $\mathbb{R}_{ring}$ respectivement comme les nombres $0; 2; -3$ et les fonctions $x \mapsto 2x$ et $(x, y) \mapsto x + y$. Notons qu'un terme ne dépend que du langage mais son interprétation dépend de la structure. Les **formules** sont des chaines qui donnent des informations sur la structure ou ses éléments. Par exemple $(1+1) = 0$ est une **formule** qui est **fausse** dans $\mathbb{R}_{ring}$ mais **vraie** dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_{ring}$, $\exists x[(x \cdot x) = (1+1)]$ affirme que 2 est un carré, elle est fausse dans $\mathbb{Z}_{ring}$ mais vraie dans $\mathbb{R}_{ring}$.

Définition 10 (Terme)**.** L'ensemble des termes d'un langage $\mathcal{L}$ est défini de la manière récursive suivante :

(i) Chaque variable est un terme.
(ii) Chaque constante de $\mathcal{L}$ est un terme.
(iii) Si f est une fonction de $\mathcal{L}$ d'arité n, et $t_1, \ldots, t_n$ des termes, alors $f(t_1, \ldots, t_n)$ est un terme.
(iv) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est un terme.

Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$-structure, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t. La définition récursive des termes permet la définition récursive d'une fonction $t^{\mathcal{M}} : M^n \to M$ comme suit :

(i) Si $t = c$ avec c une constante, $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = c^{\mathcal{M}}$.
(ii) Si $t = x_i$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = x_i$.
(iii) Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{x}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{x}))$

Proposition 11. *Soit $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ un plongement de $\mathcal{L}$-structures, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t et $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in M^n$. Alors*

$$\eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))$$

.

Démonstration. (On détaille cette preuve évidente car le même principe de preuve va apparaître à plusieurs reprises.)
On procède par récurrence sur la construction des termes.
Si $t = c$ avec c constante, on a

$$\begin{aligned} \eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= \eta(c^{\mathcal{M}}) && \text{par la Définition 10,} \\ &= \eta(c^{\mathcal{N}}) && \text{par définition d'un plongement,} \\ &= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})) && \text{encore par 10} \end{aligned}$$

Si $t = x_i$, alors en utilisant 10 deux fois, on a

$$t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = \eta(a_i) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))$$

Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors

$$\begin{aligned} \eta(t^{\mathcal{M}}) &= \eta(f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \\ &= f^{\mathcal{N}}(\eta(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) && \text{par définition d'un plongement,} \\ &= f^{\mathcal{N}}(t_1^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})), \ldots, t_r^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))) && \text{par hypothèse de récurrence,} \\ &= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})). \end{aligned}$$

□

def : formule, formule atomique, variable libre, phrase/énoncé, interprétation des formules,modèle

prop : formule et plongement, formule et isomorphisme

Remarque 12 (Abréviations)**.** Notre langage formel est très restreint, on va donc utiliser des abréviations usuelles pour rendre les choses plus lisibles, par exemple on va écrire :

$$\begin{aligned}
\text{différent} : & (t_1 \neq t_2) \text{ pour } \neg(t_1 = t_2), \\
\text{ou} : & (\varphi \vee \psi) \text{ pour } \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\
\text{implication} : & (\varphi \to \psi) \text{ pour } (\neg\varphi \vee \psi), \\
\text{équivalence} : & (\varphi \leftrightarrow \psi) \text{ pour } ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)), \\
\text{pour tout} : & \forall x[\varphi] \text{ pour } \neg\exists x[\neg\varphi].
\end{aligned}$$

On aurait bien sûr pu ajouter ces symboles dans le language mais les preuves auraient aussi été allongées ... on les utilise donc comme abréviations.

1.2 Ensembles définissables,quantificateurs

1.3 Théories et axiomes

1.4 Satisfaisabilité et consistence

1.5 Le théorème de compacité

Chapitre 2

Corps algébriquement clos

Dans cette partie, toutes les structures sont des anneaux considérés comme $\mathcal{L}_{ring}$-structures donc plutôt que de noter $\mathcal{A}_{ring}$ ou $\mathcal{A}$, on désignera par la même lettre A à la fois le modèle et le domaine.

Pour des raisons de convenances, on rappelle ici le langage et les axiomes pour les anneaux et les corps qui avaient été donné plus haut.

Définition 13 (Anneaux, corps)**.** Le language naturel des anneaux est $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$.

On a les axiomes des groupes abéliens (dans le language des groupes additifs $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$)

R1 $\forall x, y, z[(x + y) + z = x + (y + z)]$,

R2 $\forall x[x + 0 \wedge 0 + x = x]$,

R3 $\forall x[x + (-x) = 0 \wedge (-x) + x = 0]$,

R4 $\forall x, y[x + y = y + x]$.

Ensuite les axiomes de monoïde commutatif (dans le language $\mathcal{L}_{mon} = (\cdot, 1)$)

R5 $\forall x, y, z[(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)]$,

R6 $\forall x[x \cdot 1 \wedge 1 \cdot x = x]$,

R7 $\forall x, y[x \cdot y = y \cdot x]$.

et la distributivité

R8 $\forall x, y, z[x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)]$.

Ces huit phrases axiomatisent la théorie des anneaux commutatifs.

On rajoute ensuite les axiomes

F1 $0 \neq 1$,

F2 $\forall x[x = 0 \vee \exists y[x \cdot y = 1]]$.

pour obtenir les axiomes de la théorie des corps.

2.1 Propriétés de base

On rappelle ensuite quelques définitions et propriétés qui nous seront utiles par la suite. On donne certaines démonstrations, on pourra trouver les autres dans n'importe quel livre d'algèbre, par exemple dans [Ber25].

Définition 14 (Anneau intègre)**.** Un anneau est **intègre** si il est sans diviseur de zéro, c'est à dire si c'est un modèle pour la phrase

$$\forall x, y[x \cdot y = 0 \to (x = 0 \vee y = 0)]$$

.

Proposition 15. *Si A est un anneau intègre, il possède un corps des fractions K_A qui vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout plongement $f : A \hookrightarrow F$ de A dans un corps F, il existe un unique plongement $\tilde{f} : K_A \hookrightarrow F$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, hook, "i"] \arrow[dr, hook, "f"'] & K_A \arrow[d, hook, dashed, "\exists! \tilde{f}"] \\ & F \end{tikzcd}$$

Exemple 16. On note $A[X_1, \ldots, X_n]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans A en n indéterminées dans un anneau A. Si A est intègre, $A[X_1, \ldots, X_n]$ également. Si A est un corps, le corps des fractions de $A[X_1, \ldots, X_n]$ est noté $A(X_1, \ldots, X_n)$ et on l'appelle le corps des fractions rationnelles.

defs : Morphisme d'anneau,noyau, idéal, idéal engendré,idéal propre, idéal premier, idéal principal, idéal maximal, caractéristique, sous-corps premier

props : noyau d'un morphisme est un idéal, quotient par un idéal, R/I intègre ssi I premier, R/I corps ssi I maximal,

2.2 Extensions de corps

defs : extension, extension simple, extension finie, anneau principal, polynome minimal, extension algébriquement,

prop : th de la base de Hilbert,si F c K c L, K algébrique sur F et L algébrique sur K alors L algébrique sur F, nombre de racines dans K[X]

2.3 Cloture algébrique d'un corps

2.4 Catégoricité, complétude

2.5 Ensembles définissables, variétés

Chapitre 3

Applications

3.1 Ax-Grothendieck

3.2 Nullstellensatz

Conclusion

Bibliographie

[Ber25] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. fre. 3e édition [revue et enrichie]. 2025. isbn : 978-2-4932-3032-4.

[Bou05] Elisabeth Bouscaren. *Introduction à la théorie des modèles*. Notes de cours. Université Paris-Sud (Orsay). 2005. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~elisabeth.bouscaren/pub/Noteshyeres.pdf (visité le 25/12/2025).

[Kir19] Jonathan Kirby. *Bibliography*. Cambridge University Press, 2019.

[Mar02] David Marker. *Model Theory*. eng. Dordrecht : Springer New York, 2002. isbn : 0-387-98760-6.

[Ser09] Jean-Pierre Serre. « How to use finite fields for problems concerning infinite fields ». English. In : *Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory. Proceedings of the 11th international conference, CIRM, Marseilles, France, November 5–9, 2007*. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 2009, p. 183-193. isbn : 978-0-8218-4716-9.